

1. はじめに

図 2 に示す電力ネットワークに対する，電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す．

システム構成図(テクシード石井工場)

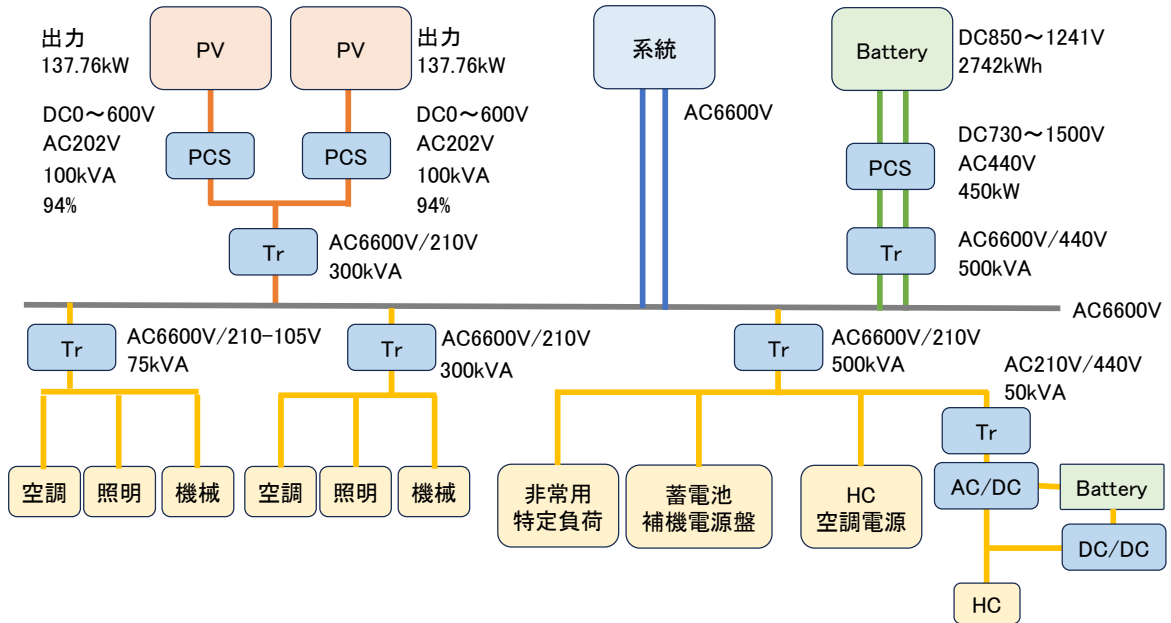


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する．

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$)．本検証では各期の幅 (Δ) は 60 秒としている．
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 消費機器 (テクシード本社工場) D^D
 - 本社工場が必要とする電力 d^D
 - 本社工場へ託送することのインセンティブ係数 p_k^D
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^{DA}
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^{DB}

- 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^{DC}
 - 変換効率 α^{DC}
- * 電力変換器 (消費機器 D) E^{DD}
 - 変換効率 α^{DD}
- * 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}
 - 充電効率 α^{FC}
 - 放電効率 α^{FD}
 - 自己放電効率 α^{FT}
- * 系統電力 S
 - 系統買電単価 p_k^{BY}
 - 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 託送電力 D (変換前) d_k^{D1}
- 託送電力 D (変換後) d_k^{D2}
- 固定バッテリーの初期 SOC b_0^{F}
- 固定バッテリーの (期末の) SOC b_k^{F}
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電電力量 s_k^{BY}

4. 数理計画モデル

前項で示した定数・変数を用いて, 電力運用最適化問題の線形計画モデルを示す.

Minimize

$$\sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p_k^{\text{D}} d_k^{\text{D2}}) \quad (1)$$

Subject to

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - s_k^{\text{SL}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} - d_k^{\text{D1}} = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (2)$$

— . — . —

$$g_k^{\text{P2}} \leq \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

— . — . —

$$d_k^{A2} \leq \alpha^{DA} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{B2} \leq \alpha^{DB} d_k^{B1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$d_k^{C2} \leq \alpha^{DC} d_k^{C1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

$$d_k^{D2} \leq \alpha^{DD} d_k^{D1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (7)$$

— . — . —

$$x_k^{FC2} \leq \alpha^{FC} x_k^{FC1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$x_k^{FD2} \leq \alpha^{FD} x_k^{FD1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

$$b_k^F = \alpha^{FT} b_{k-1}^F + x_k^{FC2} - x_k^{FD1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (10)$$

$$b_k^F \leq \bar{b}^F, \quad k = 1, \dots, K \quad (11)$$

$$x_k^{FC2} \leq a^{FC}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

$$x_k^{FD1} \leq a^{FD}, \quad k = 1, \dots, K \quad (13)$$

— . — . —

$$d_k^{D2} \leq d_k^D \quad k = 1, \dots, K \quad (14)$$

— . — . —

$$\sum_{k'=k}^{k+30-1} s_{k'}^{BY} \leq a^{BY} \quad k = 1, \dots, K - 30 + 1 \quad (15)$$

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図 2 に示す.

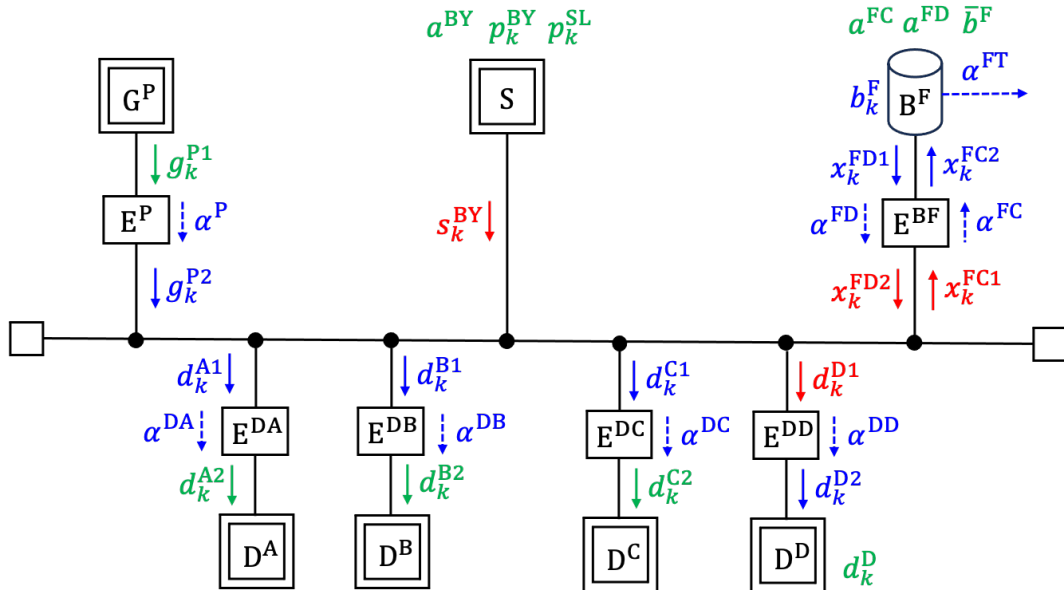


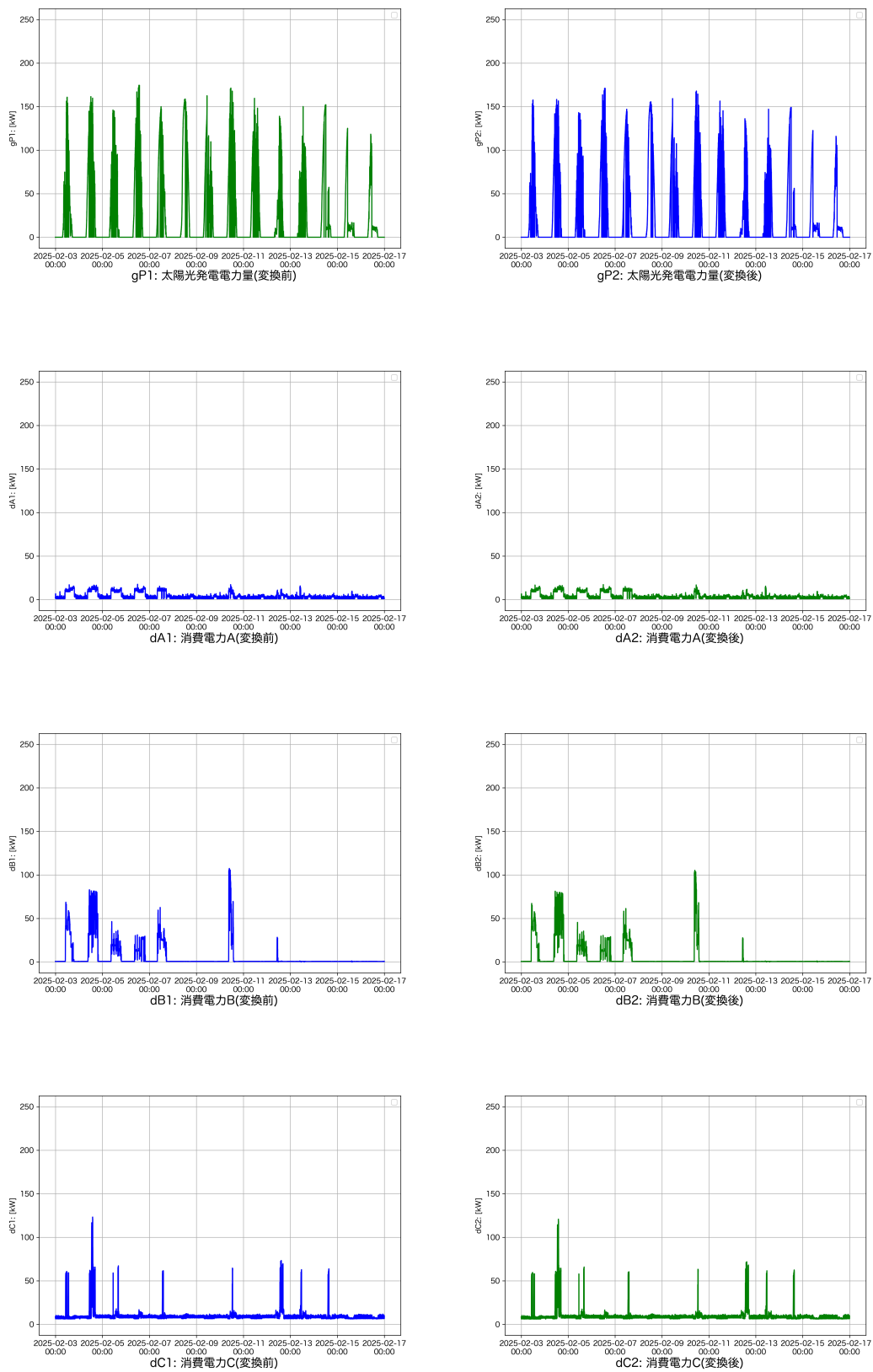
図 2 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 定数 (外生変数))

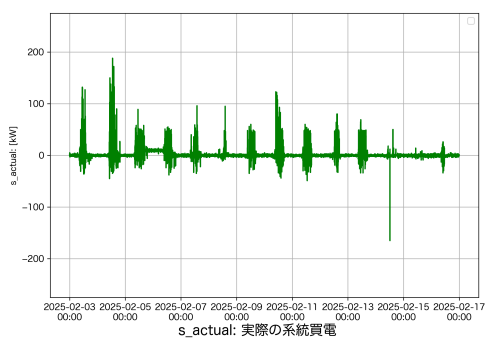
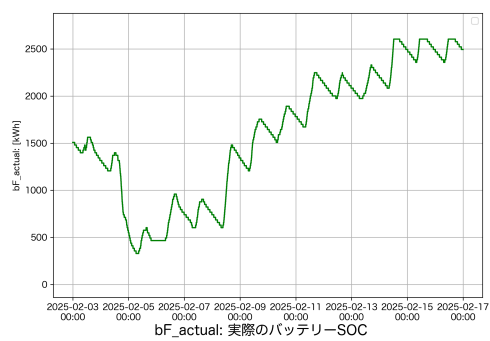
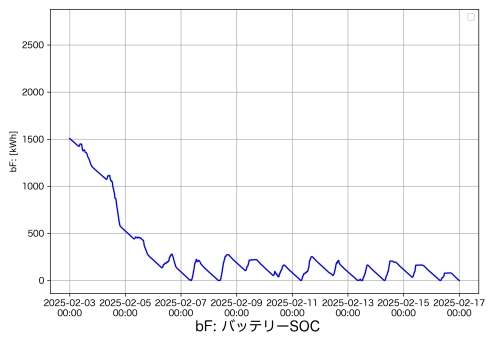
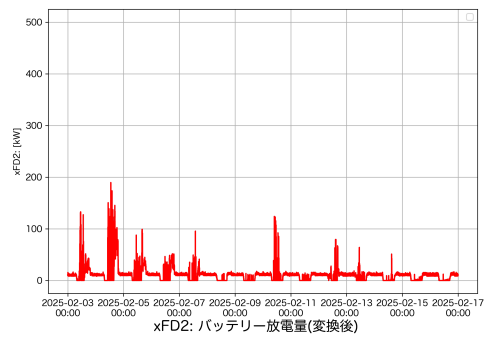
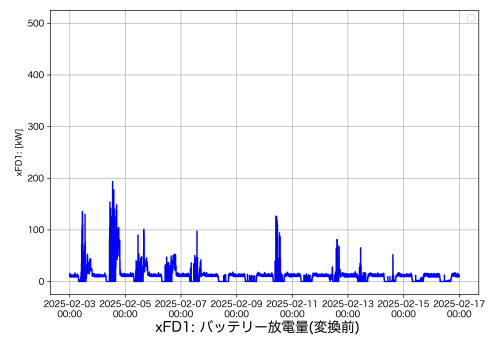
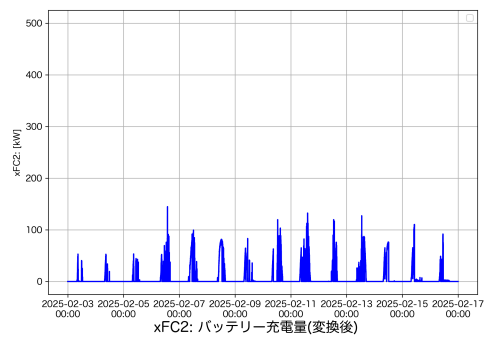
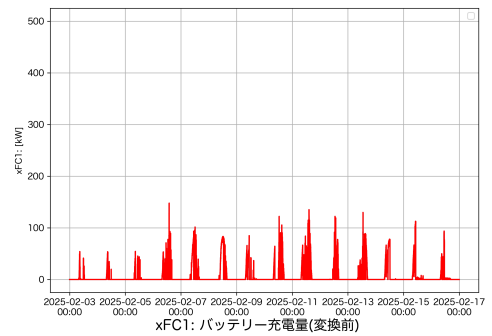
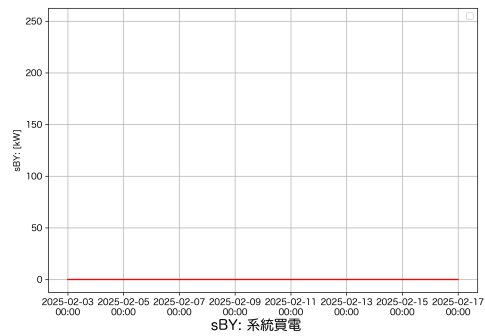
5. 買電・売電を考慮した、電力運用最適化の検証

2025 年 2 月 3 日から 2 月 16 日までの 2 週間について検証を行った. なお, 式 (1) における, p_k^{BY} の値については, 日本卸電力取引所の 30 分ごとの約定価格のデータ (<https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>, 2025 年 6 月 17 日アクセス) を参照して決定した. p_k^D の値については, 十分に小さい値 (本検証では 0.001) に設定した. これは, 託送電力を増やすことよりも買電料金を抑えることを優先するためであり, 託送電力を増やすために買電を増やすという挙動を防ぐことを意図している.

式 (14) における d_k^D の値については、まだデータをいただいていないため、ひとまず 9:00～17:00 の間は 60kW、それ以外の時間帯は 0kW になるように値を設定した。さらに、式 (15) における a^{BY} の値については、神戸大学 共同研究検討依頼資料 2025.0516.xlsx を参考に「契約電力が 50kW 以下にならない」という制約になるように $a^{BY} = \frac{50}{60}$ に設定した。

Optimization Results - Time Series Graphs





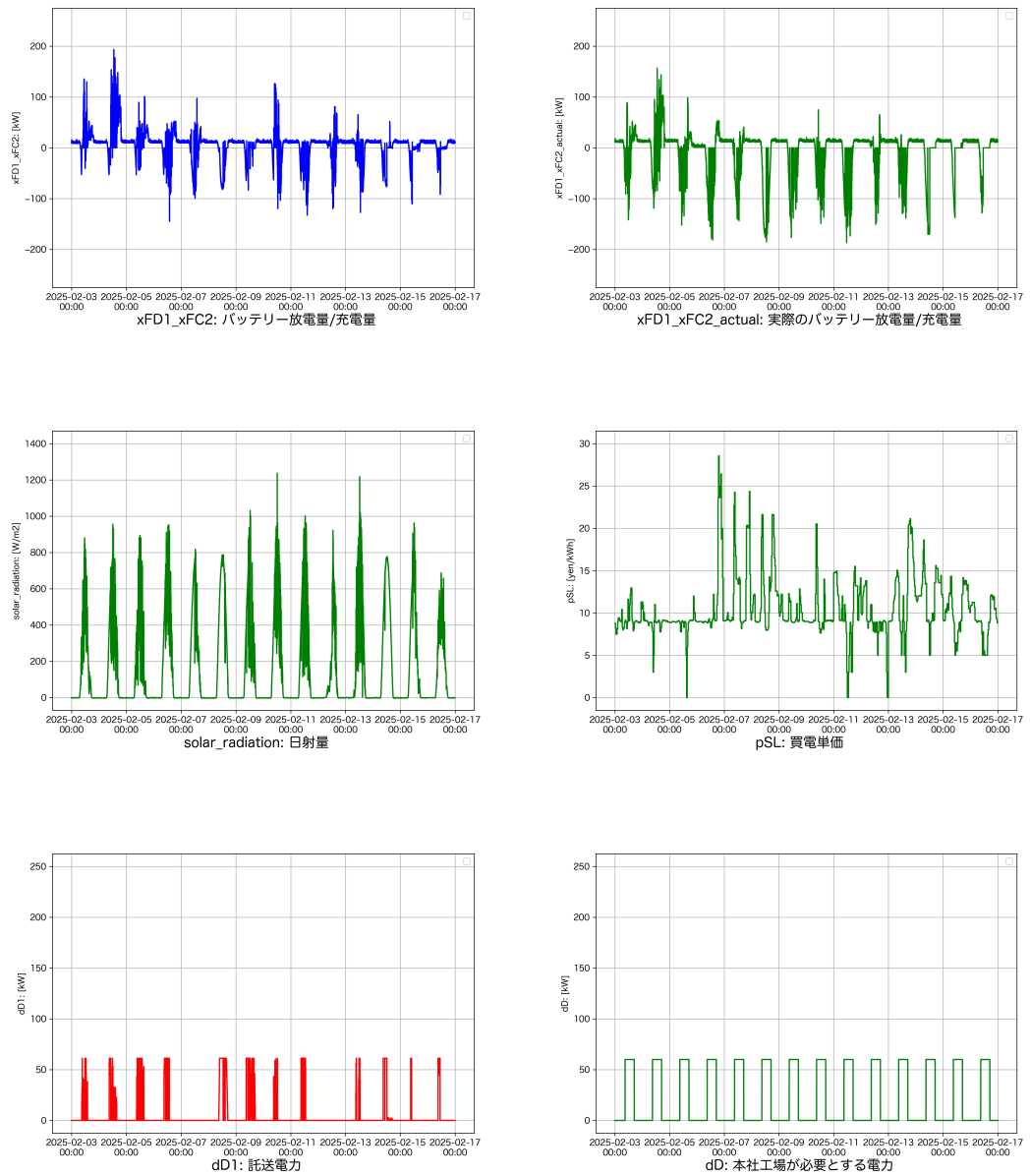


図 3 最適化結果